

题目一 表决电路

功能要求/工作原理：

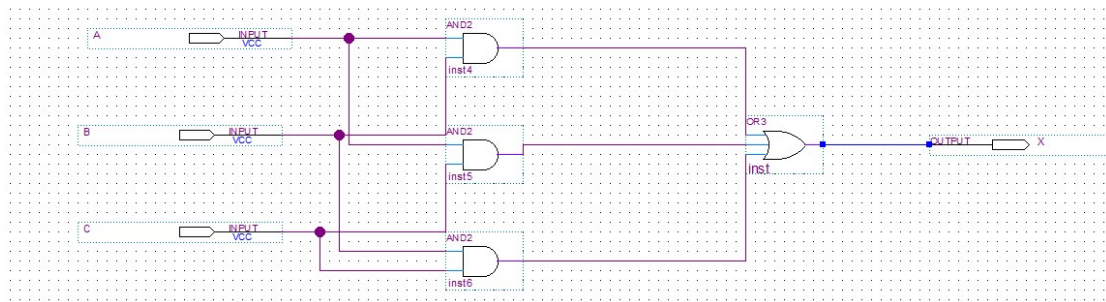
实现表决电路，输入三路，输出 1 路。功能：超过 50% 的输入为 ‘1’ 时，输出 ‘1’，若否输出 ‘0’。

工作原理：两个或三个输出为 ‘1’ 时，输出为 ‘1’。全部为 ‘1’ 的情况可以被包含在其中两个变量为 ‘1’ 的情况中。故可以用任意两个变量的与运算再做或运算得出结果。

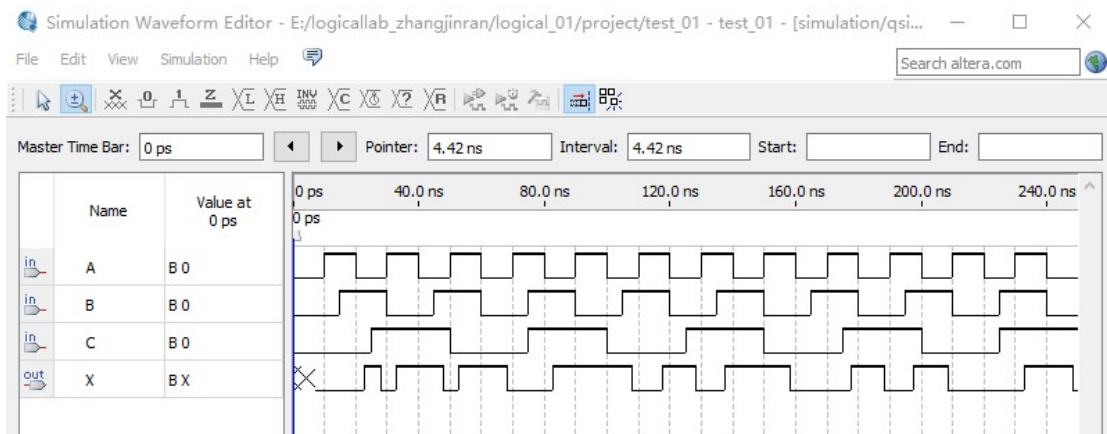
$$X=AB+BC+AC$$

调试步骤及过程说明：

三个输入，三个二输入与门（分别实现任意两个变量的与运算），一个三输入或门（对三个与门的运算结果进行或运算），或门的输出即为电路的输出。



仿真结果截图：



实验结果分析及其他问题说明：

A、B、C 中有两个或三个输出为 ‘1’（高电平）时，输出为 ‘1’（高电平），若否输出 ‘0’（低电平）。

有时间延迟现象。

题目二 表决电路+全票提示

功能要求/工作原理：

输入 3 路，输出 2 路。多数表决电路：超过 50%的输出为 1 时，输出 1，否则输出 0。
全票提示功能：所有输出均为 1 或均为 0 时，输出 1，否则输出 0。

输入 3 路，输出 2 路。多数表决电路：超过 50%的输出为 1 时，输出 1，否则输出 0。全票提示功能：所有输出均为 1 或均为 0 时，输出 1，否则输出 0。

工作原理：经计算，两个输出的公式分别为

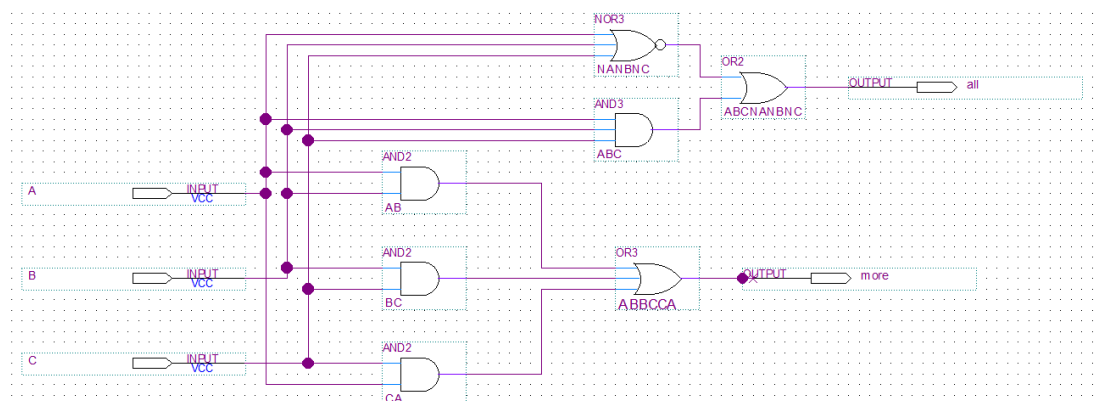
$$\text{More} = AB + BC + CA$$

$$\text{All} = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

在输入 A、B、C 后接三个两输入与门，分别得到 AB、BC、CA，再经过一个三输入或门，得到 more。

将 A、B、C 接三输入与门，得到 ABC。将 A、B、C 接入三输入或非门，得到 A 非 B 非 C 非。将这俩接入两输入或门，得到 all。

调试步骤及过程说明：

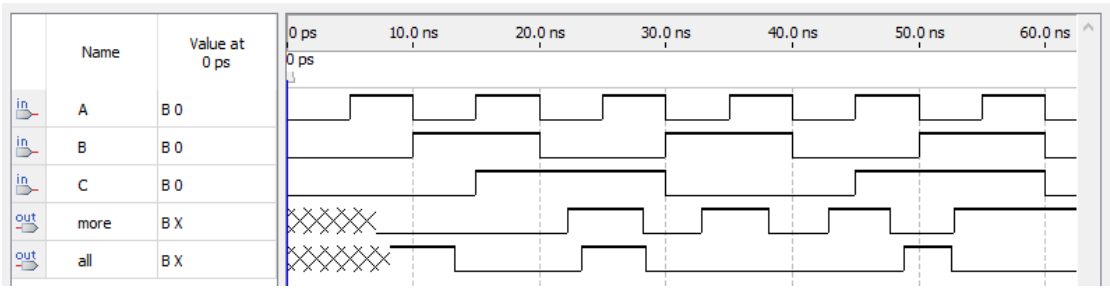


ABBCCA 代表输出为 $AB + BC + CA$

NANBNC 代表输出为 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

ABCNANBNC 为 $ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ ，输出到 all

仿真结果截图：



实验结果分析及其他问题说明：

在这张图中，所求的基本功能均实现。

有一些问题是两路输出的速度是有区别的，对于 more 中的第一段 1 和 all 中的第 2 段 1，这俩应该对应同样的一段输入部分（15-20ns），但是实际上 more 和 all 的输出长度不同。